



CGE 2089

CURSOS DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Candidatos da Comunidade

Processo Seletivo 2º semestre 2014

Instruções Gerais

Verifique se este caderno está completo, da página 3 à 20.
Qualquer irregularidade, comunique o examinador.

Cada questão tem **cinco alternativas: a – b – c – d – e**.
Somente uma alternativa é correta.

As respostas deverão ser marcadas neste **Caderno de Testes** e depois assinaladas na **Folha de Respostas**, conforme as instruções que serão dadas pelo examinador.

Exemplo:

0. $\frac{1}{2}$ de 10 corresponde a

- a. 2.
- b. 4.
- c. 5.
- d. 8.
- e. 9.

A alternativa **c** é a única correta.

Não vire a página. Aguarde a orientação do examinador.

L Í N G U A P O R T U G U E S A

O poema abaixo se refere à questão 1.

Alô, amor

– Alô, amor,
alô!
A tua voz ondula
como eco de marulho
no ressoar de um búzio...

– Alô, amor,
alô!
Eu, trêmula, te escuto,
e meu coração mergulha
num oceano de ternuras...

Fonte: LAURITO, I. B. **Brincando de Amor**. São Paulo: Moderna, 1994, p. 14.

1. A oração do poema classificada como coordenada sindética aditiva é:

- a. “A tua voz ondula”.
- b. “como eco de marulho”.
- c. “Eu, trêmula, te escuto”.
- d. “e meu coração mergulha”.
- e. “num oceano de ternuras...”.

O texto abaixo se refere à questão 2.

O verão é rosa

Roupas, sapato, batom – a cor, nos mais variados tons, domina tudo

Rosa-choque, rosa-light, pink, sorbet, bebê, fúcsia, chá, tangerina, rose, salmão. A variedade de nomes é tão impressionante quanto o impacto da invasão de cor-de-rosa que começa a dar o tom de verão. (...)

Clarinho para as meninas, mais chocantes para as adolescentes, o rosa, cor oficial de toda patricinha, de *Beverly Hills* a Belo Horizonte, também chegou ao guarda-roupa das senhoras maduras – acompanhado de um segredo das titias: o tom rejuvenesce. (...)

Além de roupas e sapatos, o rosa impera no lançamento de bolsas, cintos, colares, brincos, pulseiras e maquiagens em geral. (...)

Fonte: **Revista Veja**. Editora Abril, ano 36, n. 38, 24 set. 2003, p. 82.

2. O artigo pretende

- a. revelar o segredo da cor rosa para as “patricinhas” e também para as “titias”.
- b. oferecer produtos variados – sapatos, bolsas, batons – na cor rosa às mulheres.
- c. demonstrar as inúmeras variações da cor rosa, para que as mulheres saibam distingui-las.
- d. informar que a cor rosa é moda para mulheres de diferentes idades, desde meninas até senhoras maduras.
- e. advertir que determinadas tonalidades da cor rosa não devem ser usadas por senhoras maduras, pois são destinadas às jovens.

A canção abaixo se refere à questão 3.

Todo o Sentimento

Preciso não ____
Até se ____
O tempo da gente.
Preciso ____
Um tempo de te amar,
Te amando devagar e urgentemente.

(...)

Prometo te querer
Até o amor cair
Doente, doente...
Prefiro, então, partir
A tempo de poder
A gente se ____ da gente.

Depois de te perder,
Te encontro, com certeza,
Talvez num tempo da ____,
Onde não diremos nada;
Nada aconteceu.
Apenas seguirei
Como encantado ao lado teu.

Fonte: BUARQUE, C. Disponível em: <www.letras.mus.com.br>. Acesso em: 16 abr. 2013.

3. Qual alternativa completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto?

- a. dormir – consumir – conduzir – desvencilhar – delicadeza
- b. dormir – conçumar – conduzir – desvensilhar – delicadesa
- c. durmir – consumir – condusir – desvensilhar – delicadesa
- d. durmir – consumir – conduzir – desvencilhar – delicadeza
- e. dormir – consumir – conduzir – desvensilhar – delicadeza

4. A regência do verbo **assistir** está de acordo com a norma culta da língua em:

- a. Ana Carolina assistiu abertura das Olimpíadas de Londres.
- b. Ana Carolina assistiu à abertura das Olimpíadas de Londres.
- c. Ana Carolina assistiu a abertura das Olimpíadas de Londres.
- d. Ana Carolina assistiu há abertura das Olimpíadas de Londres.
- e. Ana Carolina assistiu ah abertura das Olimpíadas de Londres.

5. O uso da vírgula está correto em:

- a. O professor voltou, da escola mais cedo.
- b. Os filhos falam muito mas, ouvem pouco.
- c. A amada esposa, pediu paciência ao marido.
- d. Quem mandou as flores, ninguém ficou sabendo.
- e. Logo pela manhã as crianças, saíram para a viagem.

6. Analisando as sentenças:

- I. Voltou **a** trabalhar hoje.
- II. Fomos **aquela** fazenda por acaso.
- III. Finalmente regressou **a** terra dos avós.
- IV. Andava **a** cavalo por toda propriedade.
- V. Os candidatos devem dirigir-se **a** *General Motors*.

As frases em que devem ocorrer crases são:

- a. I, II e III.
- b. I, IV e V.
- c. II, III e V.
- d. II, IV e V.
- e. I, III e IV.

O poema abaixo se refere à questão 7.

Feitiçaria

“(...)

Nem cartas nem modas. Tudo quanto havia
era o feitiço de um feiteiro
que **toldava** o mundo de **melancolia**.

Chegaram agora pássaros e flores,
e de novo guerras, aulas, missas, viagens,
e marinheiros com remos e barcas
vêm saindo lá do horizonte.

Brotam de novo antigas imagens
das coleções de fotografias...
moços com roupas de Caronte
e meninas iguais às Parcas.

Por isso é que se tem saudade
do tempo da feitiçaria.”

Fonte: MEIRELES, C. **Obra Poética**. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1987.

7. As palavras destacadas no texto têm o sentido de, respectivamente,

- a. escurecer, triste e surgir.
- b. clarear, saudade e morrer.
- c. nublar, lembrança e vibrar.
- d. romper, depressão e desaparecer.
- e. transparecer, felicidade e aparecer.

8. Assinale a alternativa que contém palavras proparoxítonas.

- a. Ele poderia ser mais sutil.
- b. O procedimento era feito com um cateter.
- c. Não cansou de repetir que aquilo era inaudito.
- d. A mulher do meu amigo gosta de brincos de âmbar.
- e. A pessoa alcoólatra geralmente leva uma vida boêmia.

9. Considere as orações abaixo.

- I. Camila está ____ nervosa.
- II. – ____ ! Disse a menina ao colega de classe.
- III. ____ a entrada. Área restrita.

As palavras que preenchem as lacunas de acordo com as regras de concordância são, respectivamente,

- a. meio – Muito obrigado – É proibida
- b. meia – Muito obrigado – É proibido
- c. meio – Muito obrigada – É proibido
- d. meio – Muito obrigada – É proibida
- e. meia – Muito obrigada – É proibida

A canção abaixo se refere à questão 10.

A felicidade é como a gota
De orvalho numa pétala de flor
 Brilha tranquila
 Depois de leve oscila
 E cai como uma lágrima de amor
 (...)
A felicidade é como a pluma
Que o vento vai levando pelo ar
 Voa tão leve
 Mas tem a vida breve
 Precisa que haja vento sem parar

Fonte: JOBIM, T.; MORAES, V. **A Felicidade**. Disponível em: <http://www2.uol.com.br/tomjobim/ml_a_felicidade.htm>.

Acesso em: 13 mar. 2013.

10. As orações destacadas estabelecem semelhanças entre a felicidade, uma gota de orvalho e uma pluma. A esse recurso utilizado pelo autor, dá-se o nome de

- a. elipse.
- b. catacrese.
- c. sinestesia.
- d. anacoluto.
- e. comparação.

11. Leia o trecho a seguir.

(...)

Sim, eu sou um desaparecido cuja ____, inútil foto se publica num canto de uma página interior de jornal, eu sou o ____, irrecuperável desaparecido que não ____ mais nunca, mas só tu sabes que em alguma distante esquina de uma não lembrada cidade estará de pé um homem ____, pensando em ti, pensando teimosamente, ____ em ti, meu amor.

Fonte: BRAGA, R. **O Desaparecido**. Disponível em: <http://www.releituras.com/rubembraga_menu.asp>.

Acesso em: 12 mar. 2013.

A alternativa que completa corretamente as lacunas é:

- a. esmaessida – irreconhecível – aparesserá – perplexo – docemente
- b. esmaecida – irreconhecível – aparecerá – perplecso – docemente
- c. esmaessida – irreconhecível – apareserá – perplecso – dossemente
- d. esmaecida – irreconhecível – aparecerá – perplexo – dossemente
- e. esmaecida – irreconhecível – aparecerá – perplexo – docemente

O texto abaixo se refere à questão 12.

Capítulo XXXI

A borboleta preta

No dia seguinte, como eu estivesse a preparar-me para descer, entrou no meu quarto uma borboleta (...). A borboleta, depois de esvoaçar muito em torno de mim, pousou-me na testa. Sacudi-a, ela foi pousar na vidraça; e, porque eu sacudisse de novo, saiu dali e veio parar em cima de um velho retrato de meu pai. Era negra como a noite. O gesto brando com que, uma vez posta, começou a mover as asas, tinha um certo ar escarninho, que me aborreceu muito. Dei de ombros, saí do quarto; mas tornando lá, minutos depois, e achando-a ainda no mesmo lugar, senti um repelão dos nervos, lancei mão de uma toalha, bati-lhe e ela caiu.

Não caiu morta; ainda torcia o corpo e movia as farpinhas da cabeça. Apiedei-me; tomei-a na palma da mão e fui depô-la no peitoril da janela. Era tarde; a infeliz expirou dentro de alguns segundos. Fiquei um pouco aborrecido, incomodado.

Também por que diabo não era ela azul? disse eu comigo.

E esta reflexão, uma das mais profundas que se tem feito, desde a invenção das borboletas, me consolou do malefício, e me reconciliou comigo mesmo (...).

Fonte: ASSIS, M. *Memórias Póstumas de Brás Cubas*. Disponível em:

<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=2038>.

Acesso em: 17 ago. 2012.

12. No fragmento, o narrador revela, de forma sutil, um problema social ainda muito presente na atualidade: o preconceito. Isso se evidencia em

- “(...) senti um repelão dos nervos (...)”.
- “(...) por que diabo não era ela azul?”.
- “Fiquei um pouco aborrecido, incomodado.”.
- “Era tarde; a infeliz expirou dentro de alguns segundos.”.
- “(...) saiu dali e veio parar em cima de um velho retrato de meu pai.”.

O quadrinho abaixo se refere à questão 13.



Fonte: Disponível em: <<http://www2.uol.com.br/niquel/seletas.shtml>>. Acesso em: 19 ago. 2012.

13. A fala da personagem, no segundo quadrinho da tira, está na voz ativa. Se a frase for colocada na voz passiva, qual será a estrutura resultante?

- Na orelha usa ele argola.
- Na orelha ele usa argola.
- Argola na orelha ele usa.
- Argola é usada por ele na orelha.
- Ele está usando argola na orelha.

O poema abaixo se refere à questão 14.

Metamorfose

A palavra atravessa
a máscara pálida da emoção
e instiga o reflexo ofuscante da criação.

Através da forma ____
da disforme fôrma
da alomorfia da metáfora
crio e recrio
o ____
o impuro
o imperene.

Até o nada
me alucina
me ____.
Niilismo lírico
da existência metamórfica
que me desgasta
e se engasta na palavra.

Essa palavra que atravessa
o corpo silente
e explode e se ____
como o cosmo
metaformoso.

Fonte: BEDANI, S. L. S. **Quadrívio**. São Paulo: Plêiade, 1997, p.38.

14. De acordo com as regras-padrão de ortografia, as lacunas devem ser completadas, respectivamente, com as palavras:

- a. formosa – impírico – fertiliza – expande
- b. formosa – impírico – fertilisa – expande
- c. formosa – empírico – fertiliza – expande
- d. formosa – empírico – fertiliza – expande
- e. formosa – empírico – fertilisa – expande

O texto abaixo se refere à questão 15.

Noite do oráculo

Estive doente durante muito tempo. Quando chegou o dia de deixar o hospital, eu mal sabia andar mais, mal conseguia lembrar quem era. Faça um esforço, disse o médico, e dentro de três dias ou quatro meses vai estar recuperando o ritmo das coisas. Não acreditei nele, mas segui seu conselho mesmo assim. Tinham me dado por morto, e, agora que havia frustrado suas previsões e misteriosamente sobrevivido, que escolha me restava senão viver como se houvesse uma vida futura à minha espera? (...)

Fonte: AUSTER, P. **Noite do Oráculo**. Tradução: SIQUEIRA, J. R. Ed. Companhia das Letras, São Paulo: 2004, p. 07.

15. De acordo com o texto é correto afirmar que

- a. sua doença impossibilitava-o de andar.
- b. seu esforço possibilitou sua recuperação.
- c. sua esperança seria viver o futuro que o esperava.
- d. não se lembrar de quem era, fazia-o sentir-se melhor.
- e. nem ele nem os médicos acreditavam na sua recuperação.

O texto abaixo se refere à questão 16.

(...)

O gato continuava afofando-se nas suas pernas. Mas elas queriam o corredor. E, na leveza de um pássaro, o menino se desprende da mãe. Ela não percebeu, nem a dona da casa. Só ele sabia que avançava, tanta a sua lentidão: assim é o imperceptível dos milagres.

(...)

Fonte: CARRASCOZA, J. A. **E Vem o Sol**.

Disponível em: <<http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/vem-sol-423512.shtml>>.

Acesso em: 14 mar. 2013.

16. A figura de linguagem presente no trecho destacado é a

- a. ironia.
- b. elipse.
- c. hipérbole.
- d. sinestesia.
- e. personificação.

O texto abaixo se refere à questão 17.

Mais da metade da população tem acesso a *Internet* no Brasil

Pouco mais da metade da população brasileira tem acesso à *internet*. Segundo dados do Ibope Media, no terceiro trimestre de 2012, 94,2 milhões de brasileiros tinham algum tipo de acesso.

O número considera maiores de 16 anos com acesso em qualquer ambiente (casa, trabalho, escolas, *lan houses*), mais crianças e adolescentes (de 2 a 15 anos de idade) com acesso em casa.

Até o segundo trimestre deste ano, o Ibope não considerava a fatia da população menor de 15 anos com acesso em casa.

Excluindo esse público, o uso da *internet* aumentou 2,4% no terceiro trimestre sobre o anterior.

O acesso no local de trabalho aumentou 14%, atingindo 72,4 milhões de brasileiros em novembro. O crescimento do acesso nas residências foi ainda maior: 16% (69,5 milhões).

O número de usuários ativos, no local de trabalho ou em casa, chegou a 53,6 milhões em novembro – alta de 12% com relação ao mesmo mês do ano passado.

Fonte: BARBOSA, M. **Mais da metade da população tem acesso a Internet no Brasil**. Folha de São Paulo, São Paulo, 15 dez. 2012, Mercado B, p. 14.

17. O tema central do texto é

- a. a inclusão digital.
- b. o aumento do acesso à *internet*.
- c. o acesso à *internet* é recorde entre jovens.
- d. os usuários caseiros, já são maioria na rede.
- e. as crianças de dois anos que já acessam a *internet*.

18. Considere as orações.

- I. Me contaram todo seu segredo.
- II. A garota que me procurou era muito bonita.
- III. Lhe enviarei os convites da festa ainda hoje.
- IV. Desculpe-me, prometo não tocar mais nesse assunto.

A colocação pronominal está corretamente empregada, apenas, nas orações

- a. I e II.
- b. I e III.
- c. II e III.
- d. II e IV.
- e. III e IV.

A canção abaixo se refere à questão 19.

Três Lados

Escutei alguém abrir os portões
 Encontrei no coração multidões
 Meu desejo e meu destino brigaram como irmãos
 E a manhã semeará outros grãos
 Você estava longe, então
 Por que voltou
 Seus olhos de verão
 Que não vão entender?
 (...)

Fonte: Skank. Disponível em: <<http://letras.mus.br/skank/36655/>>. Acesso em: 25 ago. 2012.

19. Nos dois versos iniciais da primeira estrofe do texto, o eu lírico emprega os verbos “escutei” e “encontrei”, ambos transitivos diretos. Os termos da oração que funcionam como objetos diretos desses verbos são, respectivamente,

- a. alguém e multidões.
- b. alguém e os portões.
- c. alguém e no coração.
- d. os portões e multidões.
- e. os portões e no coração.

O trecho abaixo se refere à questão 20.

As frases perdem seu sentido, as palavras perdem sua significação **costumeira**, como dizer das árvores e das flores, dos teus olhos e do mar, das **canoas** e do **cais**, das borboletas nas árvores, quando as crianças são assassinadas friamente pelos nazistas? Como falar da **gratuita** beleza dos campos e das cidades, quando as bestas soltas no mundo ainda **destroem** os campos e as cidades?
 (...)

Fonte: AMADO, J. *Nem a rosa, nem o cravo...* Disponível em: <http://www.releituras.com/jorgeamado_nemrosa.asp>. Acesso em: 15 mar. 2013.

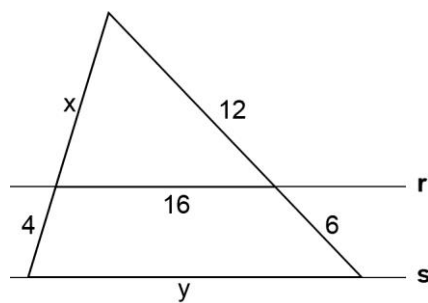
20. Os encontros vocálicos presentes nas palavras destacadas são, respectivamente,

- a. ei / oa / ai / ui / oe.
- b. ou / oi / ai / ui / oe.
- c. eu / oi / ai / ea / ue.
- d. ao / ai / oe / ei / ae.
- e. ao / oa / ai / ea / eu.

M A T E M Á T I C A

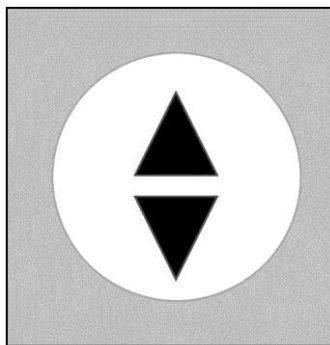
- 21.** Em uma comunidade carente, foram distribuídos 216 pares de sapatos, 144 blusas de moletom e 192 cobertores, de modo que fosse contemplado o maior número possível de famílias e todas recebessem a mesma quantidade de cada item, sem que restasse nenhum artigo. Nessas condições, o número de blusas de moletom que cada família recebeu foi
- a.** 6.
 - b.** 8.
 - c.** 9.
 - d.** 12.
 - e.** 24.
- 22.** Uma escola quer ampliar o seu ginásio poliesportivo para que ele suporte mais turmas realizando Educação Física. O ginásio será formado por quadras de basquetebol e voleibol, que deverão comportar exatamente 65 alunos jogando ao mesmo tempo. Sabendo que os times de basquetebol são formados por cinco jogadores em quadra e os de voleibol por seis, o número mínimo de quadras a serem construídas é
- a.** 10.
 - b.** 11.
 - c.** 12.
 - d.** 13.
 - e.** 14.
- 23.** No sistema métrico, a medida de 1 galão (1 gal) vale 4,4 L (litros). Então, pode-se afirmar que 2,25 gal equivale a
- a.** 0,99 ml.
 - b.** 9,9 ml.
 - c.** 99 ml.
 - d.** 990 ml.
 - e.** 9.900 ml.
- 24.** Um caminhoneiro consegue percorrer 200 km em 2 dias, dirigindo 4 horas por dia. Se esse caminhoneiro ampliar sua jornada de trabalho em 1 hora por dia, ele percorrerá 500 km em
- a.** 4 dias.
 - b.** 6 dias.
 - c.** 7 dias.
 - d.** 8 dias.
 - e.** 10 dias.
- 25.** Ao comprar um aparelho eletrônico, um cliente obteve um desconto de 7,5% sobre o preço indicado no anúncio. Sabendo que ele pagou R\$ 185,00 pela mercadoria, conclui-se que o preço indicado no anúncio era
- a.** R\$ 171,12.
 - b.** R\$ 186,39.
 - c.** R\$ 198,87.
 - d.** R\$ 200,00.
 - e.** R\$ 260,00.

26. Na figura a seguir, a base do triângulo está apoiada sobre uma reta **s**. Sabendo que a reta **r** é paralela à reta **s**, qual é o valor da razão $\frac{y}{x}$?



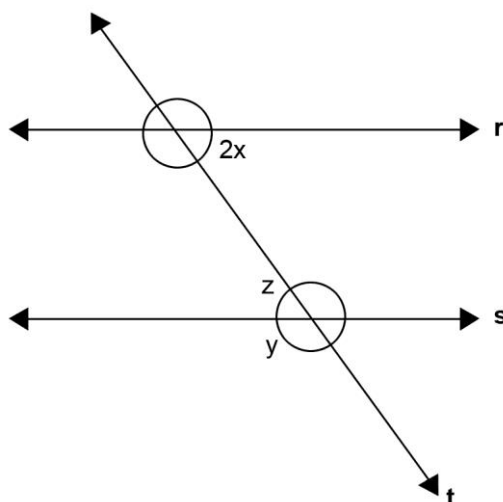
- a. $\frac{1}{3}$.
- b. $\frac{8}{3}$.
- c. 1.
- d. 3.
- e. 8.
27. Considere os seguintes conjuntos:
- A = conjunto dos números naturais divisores de 12.
- B = conjunto dos números naturais divisores de 30.
- Logo, o número de elementos do conjunto $A \cap B$ é
- a. 2.
- b. 3.
- c. 4.
- d. 6.
- e. 8.
28. Um atleta se prepara para uma maratona e pretende correr 200 m nos primeiros 5 minutos. Após 10 minutos de corrida, já havia percorrido 350 m e, após 15 minutos de corrida, ele completou 500 m. Supondo que o atleta manteve esse ritmo, quantos metros ele percorreu após 1 hora do início da corrida?
- a. 1.650 m.
- b. 1.800 m.
- c. 1.850 m.
- d. 6.750 m.
- e. 9.000 m.
29. Paulo decidiu construir uma horta em um canteiro de formato retangular cuja área será 48 m^2 . No entanto, precisa proteger sua horta dos cães que possui. Quantos metros de arame serão necessários, no mínimo, para cercar o canteiro, se um dos lados tem 2 m a mais que o outro?
- a. 12 m.
- b. 20 m.
- c. 28 m.
- d. 48 m.
- e. 92 m.

30. Calcule o valor de meia área branca, sabendo que o retângulo tem área 5 m^2 , a área cinza vale 3 m^2 e cada triângulo preto tem área $m \cdot n$.



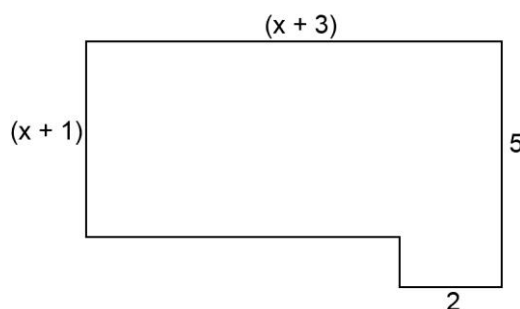
- a. $m^2 - m \cdot n$.
- b. $4m^2 - m \cdot n$.
- c. $2m^2 - 2m \cdot n$.
- d. $\frac{2m^2 - m \cdot n}{2}$.
- e. $\frac{8m^2 - m \cdot n}{2}$.
31. A velocidade média de um avião é de 900 km/h. Então, por segundo, ele percorre
- a. 150 m.
- b. 250 m.
- c. 300 m.
- d. 450 m.
- e. 1.500 m.
32. Uma pesquisa de opinião foi realizada com 80 pessoas de diferentes faixas etárias para saber suas preferências em relação ao modo como acessam informações no dia a dia. Entre essas pessoas, 33 disseram preferir a *internet*; 28 disseram preferir mídias impressas; 24 disseram preferir o rádio; 10 pessoas utilizam *internet* e mídias impressas; 9 pessoas utilizam *internet* e rádio; 8 pessoas utilizam mídias impressas e rádio; 5 pessoas utilizam *internet*, mídias impressas e rádio. O número total de pessoas que não escolheram nenhum desses meios de comunicação é
- a. 10.
- b. 12.
- c. 14.
- d. 16.
- e. 17.
33. Uma sala retangular tem medidas iguais a 20 m e 30 m. Pretende-se dividi-la ao meio, construindo um muro exatamente onde ficaria uma de suas diagonais. Dessa forma, o comprimento (em m) desse muro será de
- a. $10\sqrt{13}$.
- b. $13\sqrt{10}$.
- c. 25.
- d. 13.
- e. 65.

34. Os ângulos de duas retas r e s cortadas pela transversal t são representados tal como na figura a seguir. Então, podemos dizer que um ângulo raso (180°) pode ser obtido pela expressão



- $x + y + z$.
 - $x + y + 3z$.
 - $x + y - 2z$.
 - $2x - y + z$.
 - $x + y + \frac{z}{2}$.
35. Um terreno tem a forma retangular com perímetro igual a 70 m. Sendo a largura cinco metros menor que o comprimento, qual é (em m^2) a medida da área desse terreno?
- 150 m^2 .
 - 218 m^2 .
 - 300 m^2 .
 - 875 m^2 .
 - 1.050 m^2 .
36. Durante uma aula de matemática, um aluno perguntou ao seu professor a idade dos seus filhos. O professor, querendo testar seu aluno, respondeu da seguinte maneira:
- 1º filho: $2^2 \cdot 7$
 2º filho: $3 \cdot 7$
 3º filho: $2 \cdot 7$
- O MDC (Máximo Divisor Comum) da idade dos três filhos é
- 2.
 - 3.
 - 7.
 - 21.
 - 84.
37. Um *show* lotou uma praça quadrada de 80 m de lado. Admitindo que houvesse 6 pessoas por m^2 em média, quantas pessoas, aproximadamente, foram a esse *show*?
- 230.400.
 - 38.400.
 - 6.400.
 - 1.920.
 - 960.

38. Sobre a mesa de uma festa de aniversário, havia uma bandeja com certa quantidade de brigadeiros. Augusto comeu a metade da quantidade de brigadeiros que havia e, logo depois, decidiu comer mais um. Em seguida, Beatriz comeu a metade da quantidade que havia restado, mais um. Depois, Carlos comeu a metade da quantidade que restou, mais um. Por fim, Douglas comeu a metade da quantidade que havia restado, mais um, e os brigadeiros acabaram. Se todos comeram brigadeiros inteiros, a quantidade inicial de brigadeiros disponíveis na bandeja era
- 20.
 - 30.
 - 40.
 - 50.
 - 60.
39. A figura, a seguir, representa um canteiro com área de medida igual a 26 m^2 .

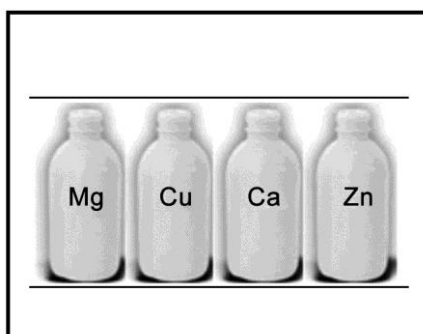


- A medida do perímetro do canteiro representado na figura é
- 20 m.
 - 21 m.
 - 22 m.
 - 24 m.
 - 26 m.
40. Considere que um trem A percorra 250 km em duas horas e trinta minutos. Para que um trem B percorra o dobro dessa distância na metade do tempo gasto pelo trem A, a velocidade média do trem B, em km/h, deverá ser igual a
- 150.
 - 175.
 - 200.
 - 250.
 - 400.

CIÊNCIAS

41. Um grupo de crianças brincava fazendo bolhas de sabão. Um adolescente se aproximou delas e começou a explicar como a luz agia provocando as cores na bolha de sabão. Qual a ação da luz que explicaria o fato?
- Reflexão e refração.
 - Absorção e reflexão.
 - Interferência e reflexão.
 - Interferência e refração.
 - Absorção e interferência.

42. Um aluno decidiu procurar algumas substâncias na prateleira do laboratório, mas as etiquetas dos frascos apresentavam apenas os símbolos químicos de seu conteúdo. Veja a figura abaixo.



Após analisar e observar os frascos, determine as substâncias encontradas na prateleira.

- a. Magnésio, cobre, cálcio e zinco.
 - b. Manganês, cobre, cádmio e zinco.
 - c. Manganês, cobre, cálcio e zircônio.
 - d. Magnésio, cobalto, cálcio e zircônio.
 - e. Manganês, cobalto, cádmio e zircônio.
43. Os frascos de água mineral contêm um rótulo com informações sobre a composição química provável na água a ser comercializada. Se essa água sofrer um processo de destilação, a composição muda e o líquido resultante recebe o nome de água destilada, que pode ser utilizada em processos industriais ou em certos tipos de baterias para automóveis. A água destilada é um exemplo de
- a. líquido volátil.
 - b. água oxigenada.
 - c. composto iônico.
 - d. composto instável.
 - e. substância composta.
44. Em uma ponte de concreto, há espaços entre as partes de sua estrutura, condição proposital que o projeto determinou antes da construção. Esse detalhe representa uma condição de segurança devido
- a. à drenagem da água das chuvas que se acumula na superfície da estrutura.
 - b. à necessidade dos sólidos permitirem a passagem do ar para resfriamento nos dias de calor.
 - c. ao risco de quebra dessa estrutura pelo balanço provocado por veículos que transitam no piso.
 - d. à necessidade de amortecimento das partes de encaixe do concreto pré-moldado que se usa em pontes.
 - e. ao processo de dilatação que ocorre no concreto e resultaria em rachaduras na falta desse espaço.
45. Ao subir ou descer uma serra, os ouvidos apresentam comportamento alterado devido a mudanças na pressão atmosférica, em função da variação de altitude. Ao nível do mar, os ouvidos passam a ter comportamento normal ao se adaptarem ao ambiente, porém a pressão atmosférica
- a. é maior em baixa altitude.
 - b. diminui, devido ao nível do mar.
 - c. varia, devido ao movimento do mar.
 - d. é igual aos valores encontrados na montanha.
 - e. se altera, em virtude dos ventos que sopram do continente.

46. Ao entrar na piscina do prédio, uma moradora percebeu que seu cabelo tingido de loiro ficou com aparência esverdeada devido a uma clara reação com os produtos usados no tratamento da água da piscina. Na busca de uma solução, a moradora concordou com a orientação de um vizinho, professor de química, que disse para lavar o cabelo com vinagre. Após esse procedimento, a coloração do cabelo voltou ao tom anterior à entrada na água. A justificativa para esse procedimento se baseia em
- neutralizar substâncias ácidas diluídas na água com outro ácido contido no vinagre.
 - ampliar a reação entre substâncias básicas diluídas na água da piscina e substâncias básicas contidas no vinagre.
 - interromper a reação provocada pela água da piscina entre a tinta e os resíduos de xampu presentes no couro cabeludo.
 - neutralizar a reação entre substâncias básicas diluídas na piscina com a tintura dos cabelos, usando o ácido acético ou vinagre.
 - potencializar a reação entre tintura, cabelo, água, produtos químicos para tratamento da água e adição de ácido acético ou vinagre.

47. A refração é a base do funcionamento das lentes esféricas.

Porque

Podem concentrar o feixe de luz ou espalhá-lo, permitindo, assim, diferentes usos.

Analisando as afirmações acima, conclui-se que

- as duas afirmações são falsas.
 - as duas afirmações são verdadeiras, mas não se justificam.
 - a primeira afirmação é falsa e a segunda afirmação é verdadeira.
 - a primeira afirmação é verdadeira e a segunda afirmação é falsa.
 - as duas afirmações são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
48. O funcionamento de uma câmara fotográfica encontra correspondência com o de um olho humano. Assim, tem-se, na câmara fotográfica, o diafragma que controla a quantidade de luz, a lente que captura a imagem e a película que recebe a imagem. Considerando o olho humano, quais órgãos atuam como o diafragma e a lente, respectivamente?
- Pupila e retina.
 - Retina e pupila.
 - Pupila e cristalino.
 - Cristalino e retina.
 - Cristalino e pupila.
49. As ondas sonoras se propagam no ar e em outros meios materiais. Elas são transmitidas através de vibrações moleculares e, sendo assim, quanto mais próximas estiverem as moléculas, maior será a velocidade de propagação das ondas sonoras. Com base nessas informações, conclui-se que o som se propaga com maior velocidade em meios materiais que se encontram no
- estado de plasma.
 - estado gasoso.
 - estado líquido.
 - estado sólido.
 - vácuo.

50. Ao passar pelos resistores do chuveiro elétrico, a energia da corrente elétrica transportada por fios condutores transforma-se, principalmente, em energia térmica. Essa transformação energética ocorre porque a resistência elétrica dos resistores é

- a. alta.
- b. nula
- c. baixa.
- d. neutra.
- e. negativa.

51. O salgamento é usado na conservação de alimentos como a carne seca e o bacalhau. Esse procedimento consiste em utilizar o sal em excesso para a desidratação das carnes e de outros microorganismos que as atingem, levando-os à morte por perda de água.

Encontramos um método de conservação semelhante no preparo de

- a. iogurtes.
- b. compotas.
- c. café em pó.
- d. farinha de trigo.
- e. leite fermentado.

52. O ferro é um metal de grande importância para vários setores da indústria, como a automobilística e a de construção civil. Para melhor manipulá-lo, as metalúrgicas promovem a fusão desse metal. Para que tal mudança ocorra, deve-se levar em consideração a

- a. massa do metal, somente.
- b. temperatura local, somente.
- c. pressão atmosférica local, somente.
- d. pressão atmosférica local e a temperatura.
- e. massa do material, a pressão atmosférica e a temperatura locais.

53. GPS é a sigla, em inglês, para Sistema de Posicionamento Global. Trata-se de um sistema de navegação orientado por 24 satélites (12 em cada hemisfério) que orbitam em torno da Terra. Esses satélites viajam ao redor do planeta a uma distância de 20.200 quilômetros e fazem uma órbita completa a cada 12 horas.

(...)

Fonte: Disponível em: <<http://tecnologia.uol.com.br/ultnot/2008/01/15/ult4213u295.jhtm>>. Acesso em: 29 ago. 2012.

O GPS funciona a partir da transmissão e recepção de

- a. ondas sonoras.
- b. campos elétricos.
- c. ondas mecânicas.
- d. campos magnéticos.
- e. ondas eletromagnéticas.

54. Uma barra de ferro e uma barra de cobre com os mesmos tamanhos recebe a mesma quantidade de calor e, ao medirmos a dilatação de ambas, nota-se que a barra de ferro tem um tamanho menor que a de cobre. Esse experimento indica que

- a. o ferro e o cobre não podem ser misturados na construção de uma liga metálica para aplicação industrial.
- b. os metais não ferrosos são mais flexíveis quando expostos a elevadas temperaturas.
- c. a dilatação dos corpos metálicos depende das substâncias de que são formados.
- d. o cobre é mais resistente que o ferro quando exposto ao fogo.
- e. o ferro é um metal superior ao cobre em altas temperaturas.

55. Em um passeio ao zoológico, um grupo de adolescentes observava o recinto dos hipopótamos e discutia a história do hipopótamo fêmea Teteia, que faleceu em 2011, com 53 anos. Na natureza, seu período de vida seria de 30 a 40 anos. Uma possível explicação para o aumento de seu período de vida seria a ausência de uma relação interespecífica. Assinale a relação ecológica cuja ausência explicaria o fato.
- a. Predatismo.
 - b. Mutualismo.
 - c. Parasitismo.
 - d. Comensalismo.
 - e. Protocooperação.
56. Durante a aula, o professor pede que os alunos deem quatro exemplos de misturas homogêneas. Para realizar a solicitação corretamente, os alunos devem citar
- a. ar; água e álcool; água e óleo; água e sal.
 - b. água mineral; ar; água e sal; água e álcool.
 - c. água e gelo; ar; água mineral; água e álcool.
 - d. água e óleo; água e areia; granito; água e gelo.
 - e. água mineral; granito; água e óleo; água e areia.
57. A ausência do efeito estufa tornaria a Terra um ambiente gelado, limitando a diversidade das espécies no planeta.

Porque

Os gases do efeito estufa, desde que em concentrações adequadas, são responsáveis pela retenção de calor no planeta, fato esse essencial para vida.

Analisando as afirmações acima, conclui-se que

- a. a primeira e a segunda afirmações são falsas.
 - b. a primeira afirmação é falsa e a segunda afirmação é verdadeira.
 - c. a primeira afirmação é verdadeira e a segunda afirmação é falsa.
 - d. as duas afirmações são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.
 - e. as duas afirmações são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
58. Quando uma doença envolve todos os sistemas de um indivíduo, afetando-o completamente, recebe uma nova denominação. Assinale a alternativa que corresponda a essa nova denominação.
- a. Herança.
 - b. Síndrome.
 - c. Sistêmica.
 - d. Autoimune.
 - e. Histamínico.
59. O Silício transformou-se num material amplamente utilizado na indústria de produtos eletrônicos porque é um material que apresenta baixa condutividade elétrica e baixa propriedade isolante. Por essas razões, o Silício é considerado
- a. isolante.
 - b. condutor.
 - c. semicondutor.
 - d. produto iônico.
 - e. material neutro.

- 60.** Em situações de felicidade, o cérebro recebe substâncias que trazem a sensação de bem-estar, a mesma que uma pessoa sente após realizar uma atividade física. Isso ocorre devido à liberação de quais hormônios?
- a.** Tiroxina e glucagon.
 - b.** Prolactina e gastrina.
 - c.** Adrenalina e insulina.
 - d.** Dopamina e endorfina.
 - e.** Testosterona e progesterona.

